PASO A TABLAS:

CATEGORIAS (**ID,** NOMBRE)

PLATOS (**ID**, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, PRECIO, CATEGORIA → CATEGORIA_ID)

LINEAS_VENTAS (**ID,** ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), CANTIDAD, PRECIO_UNITARIO, VENTA→ VENTA_ID, PLATO→ PLATO_ID)

VENTAS (**ID**, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), FECHA, HORA, MESA → MESA_ID, EMPLEADO→ EMPLEADO_ID)

MESAS (**ID**, CAPACIDAD, (NÚMERO, LOCAL → LOCAL_ID) UNIQUE)

LOCALES (**ID,** NOMBRE, TELEFONO, DIRECCIÓN)

EMPLEADOS (**ID,** ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, CARGO, LOCAL →LOCAL_ID)

PRODUCTOS (**ID,** ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, UNIDAD)

PROVEEDORES (**ID,** TELÉFONO, NOMBRE, CORREO)

CLIENTES (**ID**, ODOO_ID (UNIQUE NOT NULL), NOMBRE, CORREO (UNIQUE), TELÉFONO)

RECETAS (**PLATO→ PLATO_ID, PRODUCTO → PRODUCTO_ID,** CANTIDAD_POR_RACIÓN)

SUMINISTRAS (**PRODUCTO→ PRODUCTO_ID, PROVEEDOR → PROVEEDOR_ID**)

INVENTARIOS (**PRODUCTO → PRODUCTO_ID, LOCAL → LOCAL_ID,** STOCK MÍNIMO, CANTIDAD ACTUAL)

RESERVAS (**MESA → MESA_ID, CLIENTE → CLIENTE_ID, FECHA, HORA,** NÚM. PERSONAS)

NORMALIZACIÓN

1ª Forma Normal (1FN)

- Todas las tablas tienen PK (simple o compuesta).
- Los ingredientes de un plato no están en una lista dentro de PLATOS, sino en RECETAS (una fila por plato y producto). Si estuvieran en una celda, se rompería la 1FN.
- Las líneas de una venta no van dentro de VENTAS, sino en LINEAS_VENTAS (una fila por línea).
- `fecha` y `hora` son dos columnas con un único valor cada una.
- `direccion` y `nombre` se mantienen como un solo campo. Ninguna consulta del restaurante necesita buscar por calle, ciudad o apellido por separado, así que dividirlos no aporta nada.
- Cada local, proveedor o cliente tiene un solo teléfono, así que no hay valores múltiples.
- El precio actual de cada plato está en **platos.precio.** Como puede cambiar con el tiempo, el precio cobrado en cada venta se guarda en **lineas_ventas.precio_unitario;** así, el histórico de ventas y los ingresos no se alteran cuando un plato cambia de precio.

2ª Forma normal (2FN)

Las tablas con Primary Key simple, la cumplen automáticamente. (categorias, platos, lineas_ventas, ventas, mesas, locales, empleados, productos, proveedores, clientes)

Tablas con PK compuesta:

Tabla	**PK**	**Atributos**	**¿Depende de la clave entera?**
recetas	(plato_id, producto_id)	cantidad por ración	Sí
inventarios	(local_id,	cantidad_actual,	si

	producto_id)	stock mínimo	
suministras	(producto_id, proveedor_id)	ninguno	toda la tabla es clave
reservas	(mesa_id, cliente_id, fecha, hora)	num_personas	si

3ª Forma Normal (3FN)

Tabla	**¿Cumple 3FN?**	**Razón**
categorias	**Sí**	**solo nombre, depende del id**
platos	**Sí**	**nombre, precio y categoria depende del plato**
lineas_ventas	**Sí**	**cantidad y precio_unitario son propios de la línea**
ventas	**Sí**	**fecha, hora, mesa_id y empleado_id dependen de venta**
mesas	**Sí**	**numero, capacidad y local_id son propios de mesa**
locales	**Sí**	**nombre telefono y direccion dependen de local**
empleados	**Sí**	**nombre, cargo y local_id dependen del empleado**
productos	**Sí**	**nombre y unidad dependen del producto**

proveedores	**Sí**	**nombre, telefono y correo dependen del proveedor**
clientes	**Sí**	**correo también es único.**
receta, suministras	**Sí**	**También como máximo un atributo no clave**
inventarios	**Sí**	**cantidad_actual y stock_mínimo son independientes entre si**
reservas	**Sí**	**solo un atributo no clave (num_personas)**

RESULTADO: Las 14 tablas cumplen 3FN.